

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 2 : الظواهر الفلكية

الوحدة التعليمية: المجموعة الشمسية

البطاقة رقم: 06

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجامدة) مبرزاً دور الشمس		1-يعرف عناصر المجموعة الشمسية: - يسمى بعض كواكب المجموعة الشمسية - يحدد موقع الأرض في المجموعة الشمسية - يميز بين النجم والكوكب والقمر 2-يفسر بعض الخصائص الفلكية لعناصر المجموعة الشمسية : - يربط بين موقع الأرض وخصائص الحياة عليها - يميز بين اليوم والسنة الخاصين بكل كوكب 3- يقدر المسافات بين الأجرام السماوية: - يعرف أن السنة الضوئية تمثل وحدة مسافة فلكية - يعبر عن المسافات في المجموعة الشمسية بالوحدة الفلكية - يعبر عن المسافات بين النجوم بالسنة الضوئية .		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		- صعوبة في ترتيب المجموعة الشمسية - صعوبة التمييز بين النجم والكوكب والقمر		- الكتاب المدرسي- محاكاة
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول المقطع الأول للميدان	تمهيد
	05 د	- يقرأون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	- أكيد أنك تلقيت أخبار الرحلات الإستكشافية للقمر وأخرى للكواكب المحيطة بنا - من المؤكد أنك نظرت إلى السماء في ليلة صافية واستمتعت بشكلها وبالنجوم التي تزينها والقمر الذي يضيئها في تناسق عجيب - ماهي الأسرار التي يمكنك اكتشافها من وراء هذ المنظر الرائع ؟	الوضعية التعليمية الجزئية
			1-عناصر المجموعة الشمسية نشاط 1 ص126: كواكب المجموعة الشمسية - تمنع في الصورة التالية:	
				



س1: ماهي عناصر نظام المجموعة الشمسية ؟

ج1: عناصر نظام المجموعة الشمسية :
تنتمي المجموعة الشمسية إلى مجرة درب التبانة، وتتكون من نجم واحد هو الشمس و8 كوكب هي: عطارد-الزهرة -الأرض-المريخ-المشتري-زحل-أورانوس-نبتون وهي تنقسم إلى مجموعتين حسب قربها من الشمس وحجمها :
المجموعة الأولى: وهي كواكب صغيرة و صلبة قريبة من الشمس وهي : **عطارد- الزهرة- الأرض - المريخ**
المجموعة الثانية : تضم كواكب كبيرة بعيدة عن الشمس لها تركيبة غازية وهي : **المشتري- زحل- أورانوس- نبتون**
ج2: يأتي كوكب الأرض في المرتبة الثالثة من حيث قربها من الشمس وله تابع وحيد وهو القمر و يتميز كوكب الأرض عن بقية الكواكب إذ أنه الوحيد الذي توجد فيه الحياة
ج3: التمييز بين: **النجم -الكوكب والقمر:**
النجم: هو جسم مضئ يقع في مركز الكواكب
الكوكب: جسم مضاء يدور حول النجم
القمر(التابع): جسم مضاء يدور حول الكوكب

10د

س2: ماهو رتبة كوكب الأرض من عناصر نظام المجموعة الشمسية ؟ ومن هو التابع الوحيد الذي يلزمه ؟ وبماذا يتميز كوكب الأرض عن بقية الكواكب؟

س3: كيف تميز بين النجم والكوكب والقمر ؟

عناصر المجموعة الشمسية:
- إن الشمس نجم يتوسط يتوسط كواكب المجموعة الشمسية التي تسبح حوله
- عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية وهي : **عطارد- الزهرة -الأرض-المريخ-المشتري-زحل-أورانوس- نبتون**
- بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد وهو القمر

05د

يسجلون النتيجة على الكراس

2- يوم وسنة الكوكب

نشاط 1 ص127: دوران الكوكب حول نفسه ودورته حول الشمس
اليك الجدول الذي يعطي مدة دوران الكوكب حول نفسه ومدة دورته حول الشمس

اسم الكوكب	متوسط البعد عن الشمس بـملايين الكيلومترات	مدة الدورة الواحدة حول الشمس بالسنة الأرضية	قطر الدائرة الاستوائية بالكيلومتر	مدة الدورة حول نفسه باليوم الأرضي
عطارد - Mercure	58	0.24	4840	59 يوم
الزهرة - Venus	108	0.61	12400	243 يوم
الأرض - Terre	150	1	12756	23 و 56 د
المريخ - Mars	228	1.88	6800	24 و 37 د
المشتري - Jupiter	788	11.86	142800	9 و 50 د
زحل - Saturne	1427	29.45	120800	10 و 14 د
أورانوس - Uranus	2870	84	47600	9 و 49 د
نبتون - Neptune	4500	164	44600	15 و 40 د

س1: رتب الكواكب المذكورة في الجدول السابق ترتيبا تنازليا حسب:

أ/- **مدة يومها الواحد**

ب/- **مدة سنتها الواحدة**

- ماهما الوجدتان المستعملتان لتحديد يوم وسنة الكوكب؟

الكواكب حسب مدة يومها الواحد:

الكوكب	مدة يوم واحد
الزهرة	243 يوم
عطارد	59 يوم
المريخ	24 سا و 37 د
الأرض	23 سا و 56 د
نبتون	15 سا و 40 د
أورانوس	10 سا و 49 د
زحل	10 سا و 14 د
المشتري	9 سا و 50 د

10د

الكواكب حسب مدة سنتها الواحدة:

الكوكب	مدة سنة واحدة
نبتون	164
أورانوس	64
زحل	29.45
المشتري	11.86
المريخ	1.88
الأرض	1
الزهرة	0.61
عطارد	0.24

		يسجلون النتيجة على الكراس	يوم وسنة الكوكب : - اليوم الكوكبي: هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره حيث لكل كوكب يومه الخاص والذي يختلف في طوله عن بقية أيام الكواكب الأخرى - السنة الكوكبية : هي المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس	إرساء الموارد
	05-			
	10-	ج1: مفهوم السنة الضوئية : هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة مفهوم الوحدة الفلكية : هي المسافة التي يقطعها الضوء بين الأرض والشمس والتي تعادل 500 ثا ضوئية كيفية حسابهما: ج2: السنة الضوئية: سرعة الضوء (300000) x 365 يوم x 24 سا x 60 د x 60 ثا = 9460.800.000.000 أي مايقارب 9500 مليار كيلومتر ج3: الوحدة الفلكية: نقوم بعملية ضرب قيمة سرعة الضوء في زمن وصول الضوء الى الشمس (تقريبا 498.66 ثا أي 500 ثا) $300000 \times 500 = 149597870,691$ كيلومتر والتي تساوي تقريبا 150 مليون كيلومتر وهذه المسافة صغيرة جدا مقارنة بالسنة الضوئية	نشاط 2 ص128: الوحدة الفلكية والسنة الضوئية: - إن استعمال وحدة المتر أو مضاعفاتها مثل الكيلومتر في المسافات بين النجوم والمجرات يعطي أعداد كبيرة يصعب التعامل معها كتابة وقرأة هذا مآدى بعلماء الفلك إلى التفكير في استعمال وحدة فلكية لقياس هذه المسافات وتحدد هذه الوحدة الفلكية بناء على عاملين : عامل الزمن وعامل المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ (300000كم/ثا) وهذا ماسمح بحساب الوحدة الفلكية ووحدة السنة الضوئية س1: اعطي مفهوم هاتين الوحدتين ؟ س2: أحسب السنة الضوئية بالكيلومترات ؟ س3: أحسب الوحدة الفلكية بالكيلومترات وقلارنها بالسنة الضوئية ؟	النشاط التعلمي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	- تحدد الوحدة الفلكية والسنة الضوئية بناء على سرعة الضوء التي قيمتها 300000 كم / ثا - السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة وتقدر ب 9500 مليار كيلومتر - الوحدة الفلكية هي مسافة صغيرة جدا مقارنة بالسنة الضوئية وتقدر بمسافة 500 ثا ضوئية .إن هذه الوحدة مناسبة لقياس المسافات داخل المجموعة الشمسية ويرمز لها بالرمز (UA) 1 UA=149597870.691 Kilometres	إرساء الموارد المعرفية
	05-		تمرين 05 ص 138	تقويم الموارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية: المجموعة الشمسية

لوضعية التعلمية الجزئية:

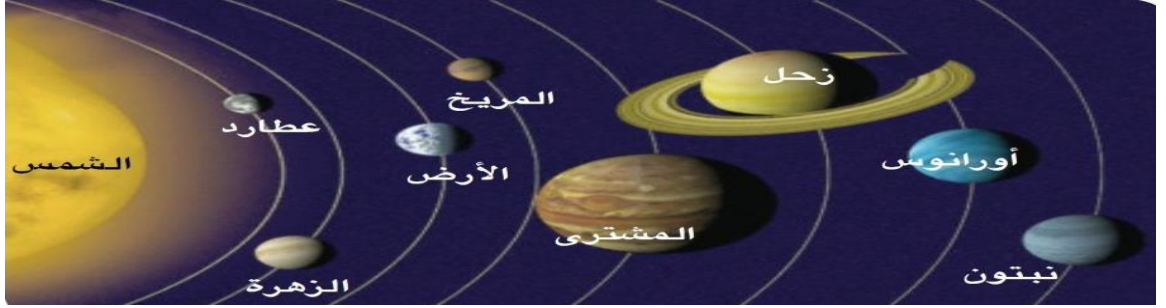
-- أكيد أنك تلقيت أخبار الرحلات الاستكشافية للقمر وأخرى للكواكب المحيطة بنا

- من المؤكد أنك نظرت إلى السماء في ليلة صافية واستمتعت بشكلها وبالنجوم التي تزينها والقمر الذي يضيئها في

- ماهي الأسرار التي يمكنك اكتشافها من وراء هذ المنظر الرائع ؟

1-عناصر المجموعة الشمسية :

نشاط 1 ص126: كواكب المجموعة الشمسية



النتيجة:

عناصر المجموعة الشمسية:

- إن الشمس نجم يتوسط بتوسط كواكب المجموعة الشمسية التي تسبح حوله

- عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية وهي : عطارد-الزهرة -الأرض-المريخ-المشتري-زحل-أورانوس-نبتون

- بعض الكواكب لها أقمار ملازمة لها وكوكب الأرض له تابع طبيعي وحيد وهو القمر

النجم: هو جسم مضئ يقع في مركز الكواكب

الكوكب: جسم مضئ يدور حول النجم

القمر (التابع): جسم مضئ يدور حول الكوكب

2-يوم وسنة الكوكب :

نشاط 1 ص127: دوران الكوكب حول نفسه ودورته حول الشمس

النتيجة:

- **اليوم الكوكبي:** هو المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول محوره حيث لكل كوكب يومه الخاص والذي يختلف في طوله عن

بقية أيام الكواكب الأخرى

- **السنة الكوكبية :** هي المدة الزمنية اللازمة لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس

نشاط 2 ص128: الوحدة الفلكية والسنة الضوئية:

النتيجة:

- تحدد الوحدة الفلكية والسنة الضوئية بناء على سرعة الضوء التي قيمتها **300000 كم / ثا**

- السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة أرضية واحدة وتقدر ب **9500 مليار كيلومتر** وتحسب كما يلي

سرعة الضوء (300000) x 365 يوم x 24 سا x 60 د x 60 ثا = **9460.800.000.000** أي مايقارب **9500** مليار كيلومتر

- الوحدة الفلكية هي مسافة صغيرة جدا مقارنة بالسنة الضوئية وتقدر بمسافة **500 ثا** ضوئية . وتحسب كما يلي:

149597870,691=500 x 300000 كيلومتر

إن هذه الوحدة مناسبة لقياس المسافات داخل المجموعة الشمسية ويرمز لها بالرمز (UA)

1 UA=149597870.691 Kilometres

متوسطة قريش
 محمد-سيدي
 موسى الظهرة-
 الشلف

الأستاذ: باشا
 محمد